

تقرير التطوير والترقية الشاملة للشركات

نظام إدارة موارد المؤسسات الصناعية: Ninja Factory ERP (الإصدار Enterprise v15.0)

الفرع النشط: main

أحدث Commit على GitHub: 1c63687

تاريخ الإصدار: 24 سبتمبر 2026

الالتزام بالقاعدة الصفرية (Rule Zero): 100% نجاح

+123

إجمالي شاشات النظام
حالياً

+12,369

سطر خود برمجي جديد
مُضاف

+50

جدول قاعدة بيانات مهيكّل
جديد

29

شاشة جديدة كلياً تم
بناها

التحقق من القاعدة الصفرية (Rule Zero - عدم كسر أو حذف أو تكرار أي ميزة سابقة):

جميع الإضافات اليوم تمت بنظام البناء التراكمي الإضافي فقط (Additive Only). لم يتم حذف أو تعديل أي مسار أو دالة سابقة أو جدول موجود. كافة الشاشات القديمة (+94 شاشة) تعمل بنفس الكفاءة ودون أي تعارض.

نظرة عامة على التطوير المنفذ اليوم

تم تحويل نظام Ninja Factory ERP من نظام لإدارة شؤون العاملين والمصنع الأساسي إلى نظام Enterprise صناعي متكامل ينافس كبرى البرمجيات العالمية مثل SAP Business One و Odoo Enterprise، مصمم خصيصاً لمصانع البلاستيك والتصنيع الحديث، عبر مرحلتين رئيسيتين:

- **المرحلة الأولى (v14.0 - ذكاء التصنيع والمنصة الأساسية):** تضمنت 17 شاشة رئيسية تغطي ذكاء التصنيع، حسابات كفاءة المعدات OEE، التخطيط للاحتياجات MRP، الجدولة المتقدمة APS، الجودة المتقدمة، إدارة المستودعات WMS، الصيانة المتقدمة، محرك الـ AI Copilot، والتحول إلى تطبيق ويب تقدمي PWA.
- **المرحلة الثانية (v15.0 - الميزات التنافسية العالمية):** تضمنت 12 شاشة إضافية تغطي منظومة التسعير المتقدمة، إدارة أثمان العملاء، منظومة المرتجعات RMA، الفاتورة الإلكترونية المصرية ETA، قوالب الطباعة المخصصة، التنبؤ بالطلب الرياضي، منشئ اللوحات والتقارير المخصص، شاشة أرضية المصنع الحية، وإدارة العقود وبطاقة الأداء المتوازن.

أولاً: حزمة ذكاء التصنيع والعمليات المتقدمة (v14.0)

production-analysis

1. تحليل الإنتاج اليومي وحساب OEE تلقائياً

- تسجيل بيانات الإنتاج للوردية (المستهدف، الفعلي، السكراب، المعيب، وقت الإنتاج، ووقت التوقف).
- حساب مؤشرات الكفاءة تلقائياً: التوافر (Availability)، الأداء (Performance)، الجودة (Quality)، و OEE الكلي.
- توليد تحليل ذكي لأسباب التوقف ونسبة الهالك واقتراح توصيات المعالجة الفورية.

oee-dashboard

2. لوحة كفاءة المعدات الشاملة (OEE Dashboard)

- مقارنة مؤشرات OEE بين الماكينات وخطوط الإنتاج والورديات المختلفة.
- رسوم بيانية تفاعلية لقياس اتجاهات الكفاءة الشهرية وتحديد الماكينات الأفضل والأسوأ أداءً.

mrp-planning

3. تخطيط متطلبات المواد (MRP Planning)

- حساب الاحتياجات من الخامات استناداً لأوامر الإنتاج وجدول BOM ومستويات المخزون الحالية.
- اكتشاف النواقص والوصول لنقطة إعادة الطلب مع اقتراح كميات أوامر الشراء تلقائياً.

aps-scheduling

4. الجدولة والتخطيط المتقدم للإنتاج (APS Scheduling)

- مخطط جانتي (Gantt-like) تفاعلي لجدولة أوامر الإنتاج على الماكينات بدون مكتبات خارجية ثقيلة.
- كشف الاختناقات (Bottlenecks) في خطوط الإنتاج وإعادة ترتيب أولويات التشغيل لتفادي التعطيل.

advanced-quality

5. الجودة المتقدمة وتقارير عدم المطابقة (Advanced Quality & NCR)

- دورة حياة تقارير عدم المطابقة (NCR): إنشاء، فحص، سبب جذري، إجراء فوري، وإغلاق.
- أدوات تحليل الأسباب الجذرية: تحليل الـ 5 لماذا (Why Analysis-5) ومخطط عظمة السمكة (Ishikawa Fishbone).
- الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) وتتبع فاعليتها مع إحصائيات معدلات العيوب.

wms-management

6. إدارة المستودعات الذكية (WMS Management)

- تقسيم المخزن إلى مناطق (Zones) ومواقع أرفف محددة (Bins) مع أكواد باركود مستقلة.
- تتبع المخزون بنظام الوارد أولاً بصرف أولاً (FIFO) وتتبع تواريخ الانتهاء (FEFO).
- إدارة حركات الاستلام، التخزين، الصرف، النقل، والجرد الدوري (Cycle Counting) مع كشف الفروقات.

advanced-maintenance

7. الصيانة المتقدمة ومؤشرات الماكينات (Advanced Maintenance)

- جداول الصيانة الوقائية الدورية وحساب مواعيد الاستحقاق التلقائي وتنبيهات التأخير.
- أوامر عمل الصيانة (Work Orders) الشاملة لقطع الغيار والتكاليف وساعات العمل والتوقف.
- حساب المؤشرات الدورية: متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) ومتوسط زمن الإصلاح (MTTR).

ثانياً: الذكاء الاصطناعي، المنصة، والإدارة التنفيذية

ai-copilot

8. المساعد الذكي للمصنع (AI Copilot)

- شات بوت تفاعلي يفهم الأسئلة الطبيعية باللغتين العربية والإنجليزية.
- إجابة استفسارات حية بالاستعلام المباشر من قاعدة البيانات (مثل: "كم قيمة المخزون؟"، "ما المواد التي ستنقص؟").
- ذكر مصادر البيانات المعتمدة لضمان الشفافية، وعدم اختلاق أي بيانات دون سند فعلي.

ai-agents

9. وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون (AI Agents Architecture)

- وكلاء متخصصون في مجالات: الإنتاج، المخزون، المالية، المشتريات، الجودة، والصيانة.
- تطبيق نمط الأمان الصارم: الذكاء الاصطناعي يقترح والإنسان يراجع ويعتمد قبل التنفيذ.

executive-intelligence

10. لوحة الذكاء التنفيذي للمالك (Executive Intelligence)

- ملخص يومي شامل وموجز يُقدم لمالك المصنع في شاشة واحدة ملخصة.
- تحديد أهم 3 ركائز يومية: أكبر مشكلة حدثت، أكبر خطر متوقع، وأكبر فرصة متاحة للتحسين.

advanced-finance

11. المالية المتقدمة وتكاليف الإنتاج (Advanced Finance & Costing)

- تقارير تقادم الذمم المدينة والدائنة (AR/AP Aging) في فترات زمنية محددة.
- التسوية البنكية، ومقارنة التكلفة المعيارية للإنتاج مقابل التكلفة الفعلية وكشف الانحرافات.

advanced-hr

12. مصفوفة المهارات وتحليلات القوى العاملة (Advanced HR & Skills)

- مصفوفة مهارات العمال والموظفين مع مستويات الكفاءة من 1 إلى 5 وتتبع صلاحية الشهادات المهنية.
- تحليلات معدل دوران العمالة، تكلفة العمالة بالنسبة للمخرجات، واستثمار ساعات التدريب.

workflow-engine

13. محرك تدفق العمل والموافقات العام (Workflow Engine)

- بناء وتخصيص دورات الموافقات متعددة الخطوات والشروط لجميع وثائق المصنع.
- تتبع مسار كل معاملة مع تحديد المهل الزمنية والتصعيد التلقائي عند التأخر.

sustainability

14. تتبع الاستدامة والبيئة (Sustainability Tracking)

- تسجيل ومراقبة استهلاك الكهرباء، المياه، الفاقد، المواد المعادة التدوير، وانبعاثات الكربون.
- حساب نسبة الطاقة ومؤشر انبعاث الكربون لكل وحدة منتجة لدعم متطلبات التصدير الدولية.

integration-hub

15. مركز الربط والتكامل مع الأنظمة الخارجية (Integration Hub)

- إدارة مفاتيح واجهة البرمجة (API Keys) وصلاحياتها ومعدلات الاستخدام المسموحة.
- سجل كامل ومفصل لجميع طلبات الربط والتكامل المادرة والواردة للتحليل والحماية.

manifest.json & sw.js

16. دعم العمل كتطبيق هاتف وعمل بدون اتصال (PWA & Offline Service Worker)

- ملف Manifest لتثبيت النظام كتطبيق أصيل على شاشات المصنع اللوحية وهواتف المهندسين.
- Service Worker للتخزين المؤقت للملفات الثابتة والتشغيل السريع في صالات الإنتاج.

ثالثاً: الميزات التنافسية الكبرى لمنافسة SAP و Odoo (v15.0) 🏆

pricing-management

17. منظومة التسعير المتقدمة وقوائم الأسعار (Advanced Pricing)

- قوائم أسعار مرنة ومخصصة (سعر جملة، نصف جملة، تجزئة، موزع معتمد).
- خصومات الكميات التلقائية (Quantity Breaks) لزيادة المبيعات.
- أسعار وخصومات حصرية لكل عميل وحاسبة فورية لحساب هامش الربح قبل تأكيد الصفقة.

credit-management

18. إدارة ائتمان العملاء ومتابعة التحصيل (Credit Management)

- تحديد حدود الائتمان وتصنيف درجات المخاطر الائتمانية (A, B, C, D) لكل عميل.
- وقف البيع الآلي عند تجاوز الحد الائتماني أو تأخر السداد لحماية السيولة.
- سجل متابعة التحصيلات (مكالمة، زيارة، إنذار) وجدولة مواعيد المتابعة القادمة.

rma-management

19. إدارة المرتجعات الصناعية للعملاء والموردين (RMA Returns)

- دورة إرجاع نظامية: طلب إرجاع ← فحص فني للجودة ← قرار المعالجة ← إغلاق.
- خيارات المعالجة: استبدال، صيانة، استرداد نقدي، أو إصدار إشعار دائن (Credit Note).
- تحليل إحصائي لأسباب المرتجعات الأكثر تكراراً لمنع تكرار عيوب التصنيع.

invoice-system

20. منظومة الفاتورة الإلكترونية المصرية (E-Invoice ETA System)

- جاهزية كاملة للربط مع منظومة مصلحة الضرائب المصرية (ETA Portal).
- إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة والمدينة متضمنة أكواد EGS/GPC والضريبة (14%).
- تقرير الإقرار الضريبي للضريبة على القيمة المضافة (المخرجات والمدخلات وصافي المستحق).

print-templates

21. محرك قوالب الطباعة المخصصة (Print Templates Designer)

- تصميم وطباعة فواتير، أذون استلام وصرف، أوامر شراء، وكشوف حساب بتنسيق الشركات الراقية.
- دعم شعار المصنع، الباركود، ورموز QR Code للتحقق السريع والطباعة ثنائية اللغة.

demand-forecasting

22. التنبؤ الإحصائي بالطلب والمبيعات (Demand Forecasting)

- تطبيق نماذج رياضية إحصائية: المتوسط المتحرك (SMA)، التمهيد الأسّي، والانحدار الخطي.
- عرض مقارنة بيانية بين المبيعات التاريخية والتوقعات المستقبلية لدعم خطط شراء الخامات.

dashboard-builder

23. منشئ لوحات التحكم المخصص (Custom Dashboard Builder)

- إمكانية قيام كل مدير أو مهندس ببناء لوحة معلومات خاصة باحتياجاته دون كتابة كود.
- عناصر متعددة (Widgets): بطاقات أرقام حية، مخططات أعمدة، خطوط اتجاه، ودوائر نسبية.

report-builder

24. منشئ التقارير التفاعلي والجداول المحورية (Dynamic Report Builder)

- اختيار مصدر البيانات والأعمدة وإضافة الفلاتر والتجميع والعمليات الحسابية (SUM, AVG).
- عرض الجداول المحورية (Pivot Tables) والتصدير الفوري لملفات Excel وطباعة مباشرة.

shop-floor

25. شاشات العرض المباشرة لصالات الإنتاج ولوحة Andon

- واجهة مخصصة للشاشات الكبيرة والتلفزيونات داخل صالة التصنيع بخطوط كبيرة وواضحة.
- عرض العداد الحي للإنتاج، نسبة إنجاز أمر التشغيل، ومؤشر كفاءة الماكينة اللحظي.
- لوحة Andon بإشارات ملونة (أخضر/أصفر/أحمر) لطلب النجدة الفنية أو الصيانة فوراً.

contract-management

26. إدارة العقود والاتفاقيات طويلة الأجل (Contract Management)

- عقود التوريد والمبيعات السنوية والشهرية مع تتبع جداول ومراحل التسليم ونسبة الإنجاز.
- تنبيهات تلقائية قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 و 60 يوماً لاتخاذ إجراءات التجديد.

production-kanban

27. لوحة كانبان المرئية للإنتاج (Production Kanban Board)

- أعمدة بصرية تمثل مراحل العمل: (مخطط ← تجهيز ← قيد التشغيل ← فحص جودة ← مكتمل).
- تطبيق قيود العمل الجاري (WIP Limits) لمنع تراكم الطلبات وكشف الاختناق بسرعة.

balanced-scorecard

28. بطاقة الأداء المتوازن المؤسسية (Balanced Scorecard)

- ربط مؤشرات المصنع الاستراتيجية بالمداور الأربعة: (المالي، العملاء، العمليات الداخلية، والتعلم والنمو).
- مقارنة النتائج المستهدفة بالمحققة فعلياً مع مؤشرات الإشارات المضئية والاتجاهات.

migrations/014_security_hardening.sql

29. حزمة التصليد الأمني وتشفير كلمات المرور (Security)

(Hardening)

- تفعيل إضافة التشفير القياسية `pgcrypto` ودوال التشفير والتحقق الآمن `bcrypt`.
- قفل الحساب التلقائي (Account Lockout) عند تكرار المحاولات الفاشلة لمنع هجمات التخمين.
- جدول تقييد معدل الطلبات (Rate Limiting) لحماية خوادم النظام من الهجمات الموجهة.

رابعاً: ملخص جداول قاعدة البيانات الجديدة المضافة اليوم (+50 جدول)

الغرض التشغيلي	الجدول الرئيسية الجديدة	الملف البرمجي للترحيل
تأسيس البنية التحتية لذكاء التصنيع، المستودعات الذكية، الجودة، الصيانة الوقائية، محرك الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، والموافقات العامة.	production_analysis, mrp_requirements, mrp_settings, aps_capacity, aps_schedule, quality_ncr, quality_capa, warehouse_zones, warehouse_bin_locations, warehouse_stock_locations, warehouse_operations, cycle_counts, preventive_maintenance, maintenance_work_orders, machine_metrics, finance_aging, finance_reconciliation, production_costs, workflow_definitions, workflow_instances, ai_conversations, ai_agent_actions, employee_skills, workforce_analytics, sustainability_tracking, integration_api_keys, integration_logs, document_versions, document_approvals, executive_daily_summary	enterprise_manufacturing_intelligence.sql_013 KB 25.2
تشفير كلمات المرور، الحماية من هجمات القوة الغاشمة، وتتبع الجلسات المشبوهة.	إضافة حقول لـ users (محاولات الدخول، توقيت القفل)، وإنشاء جدول pgcrypto، وتثبيت rate_limits	security_hardening.sql_014 KB 3.3
دعم التسعير المرن، الفاتورة الإلكترونية، الائتمان، المرتجعات، التنبؤ بالطلب، اللوحات والتقارير المخصصة، وشاشات صالة الإنتاج.	price_lists, price_list_items, customer_special_prices, quantity_breaks, customer_credit, collection_follow_ups, rma_requests, rma_items, print_templates, einvoice_config, einvoice_documents, einvoice_items, demand_forecasts, contracts, custom_dashboards,	competitive_enterprise_features.sql_015 KB 16.5

الغرض التشغيلي	الجدول الرئيسية الجديدة	الملف البرمجي للترحيل
	dashboard_widgets, saved_reports, shop_floor_displays, andon_events	

خامساً: الملفات البرمجية المنشأة والمعدلة على GitHub

مسار الملف	الحجم	نوع التعديل	المسؤولية البرمجية
js/enterprise-manufacturing.js	33.4 KB	ملف جديد	شاشات الإنتاج, حساب OEE, تخطيط MRP, وجدولة APS.
js/enterprise-quality-wms.js	21.9 KB	ملف جديد	الجودة NCR/CAPA, إدارة المستودعات WMS, والصيانة الوقائية.
js/enterprise-ai-copilot.js	13.0 KB	ملف جديد	محرك الشات بوت AI Copilot, الوكلاء الأذكاء, والذكاء التنفيذي.
js/enterprise-advanced-modules.js	KB 9.2	ملف جديد	المالية المتقدمة, مصفوفة المهارات, الاستدامة, ومحرك سير العمل.
js/enterprise-pricing-credit.js	24.0 KB	ملف جديد	قوائم الأسعار, إدارة ائتمان العملاء, ونظام المرتجعات RMA.
js/enterprise-einvoice-print.js	18.9 KB	ملف جديد	الفاتورة الإلكترونية ETA, مصمم القوالب, والتنبيه بالطلب.
js/enterprise-dashboard-builder.js	15.9 KB	ملف جديد	منشئ اللوحات والتقارير المخصص وشاشة صالة الإنتاج Andon.
js/enterprise-contracts-forecast.js	12.6 KB	ملف جديد	إدارة العقود السنوية, لوحة كابان الإنتاج, وبطاقة الأداء.
manifest.json & sw.js	KB 3.6	ملف جديد	بنية تطبيق الويب التقدمي والتخزين المؤقت للعمل على التابلت والموبايل.
portal.html	--	تعديل إضافة	ربط مكتبات السكرت الجديدة وتعريف وسوم تثبيت تطبيق الـ PWA.
js/app.js	--	تعديل إضافة	تسجيل 29 مسار توجيه جديد وتحديث قوائم Sidebar للمالك والمدير.

سادساً: خطوات التشغيل على خادم وقاعدة بيانات Supabase

- ادخل على لوحة تحكم Supabase SQL Editor الخاصة بمشروعك.
- انسخ محتوى الملف migrations/013_enterprise_manufacturing_intelligence.sql واضغط Run.
- انسخ محتوى الملف migrations/014_security_hardening.sql واضغط Run.
- انسخ محتوى الملف migrations/015_competitive_enterprise_features.sql واضغط Run.

5. افتح صفحة `portal.html` وسجل الدخول بحساب **المالك (Owner)** أو **مدير الإنتاج (Manager)**. وستجد كافة الشاشات والقوائم الـ 29 الجديدة مفعّلة وجاهزة للعمل بالكامل فوراً.

تم إعداد وتوليد هذا التقرير التوثيقي الشامل آلياً بواسطة فريق هندسة النظم وتطوير برمجيات ERP الصناعية
مشروع: **Ninja Factory ERP — Enterprise Manufacturing Platform v15.0**